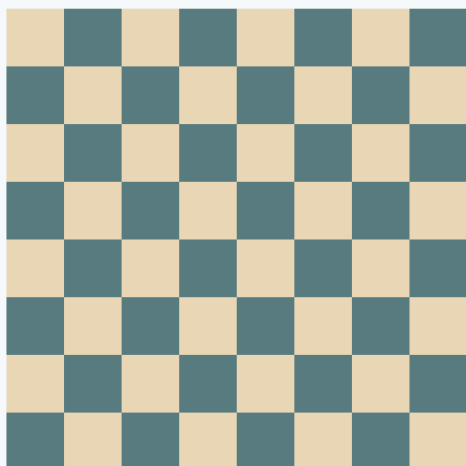




## PCOD HYBRID 0.2

A documented, hybrid chess database format

### HOT INDEX

Fast metadata & search

### NAME DICTIONARY

Stable IDs, less duplication

### PAYLOAD STREAM

Full game content & annotations

# PCOD HYBRID 0.2

## ĐỊNH DẠNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÁN CỜ DẠNG LAI, CÓ TÀI LIỆU VÀ SẴN SÀNG MỞ RỘNG

Tài liệu giới thiệu dành cho người dùng và nhà phát triển phần mềm cờ vua

Phiên bản tài liệu 1.0 - 06/2026

SpiderPawn Việt Nam

### Phạm vi

Tài liệu mô tả định dạng PCOD Hybrid 0.2 ở mức kiến trúc, ứng dụng và khả năng tích hợp. Đây không phải là cam kết tương thích với các phiên bản định dạng khác.

# MỤC LỤC TÓM TẮT

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 1  | Tóm tắt điều hành                        |
| 2  | Bối cảnh ra đời và vấn đề cần giải quyết |
| 3  | Triết lý thiết kế của PCOD Hybrid 0.2    |
| 4  | Cấu trúc dữ liệu và cách vận hành        |
| 5  | Ứng dụng thực tế                         |
| 6  | Ưu điểm và hạn chế                       |
| 7  | So sánh với các định dạng phổ biến       |
| 8  | Khả năng mở rộng và tùy biến             |
| 9  | Gợi ý cho nhà phát triển                 |
| 10 | Lộ trình phát triển tiềm năng            |
| 11 | Kết luận                                 |
| 12 | Thuật ngữ và tài liệu tham khảo          |

PCOD Hybrid 0.2 kết hợp lõi cơ sở dữ liệu gọn với khả năng tương tác qua PGN.

# 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

PCOD Hybrid 0.2 là định dạng cơ sở dữ liệu ván cờ dạng thư mục bundle, được thiết kế để kết hợp ba mục tiêu thường khó đạt đồng thời: tìm kiếm nhanh trên tập dữ liệu lớn, bảo toàn đầy đủ nội dung PGN và tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng bằng Java. Thay vì lưu mọi thứ trong một file văn bản hoặc một khối nhị phân duy nhất, PCOD tách dữ liệu thành chỉ mục nóng, từ điển tên và luồng payload của ván cờ.

Định dạng sử dụng record chỉ mục cố định 56 byte để truy cập nhanh; từ điển tên có ID ổn định và nén tiền tố để giảm lặp; nội dung ván được lưu append-only bằng codec nước đi gọn hoặc PGN nén tùy độ phức tạp. Các thành phần tùy chọn như H2 sidecar và thư mục âm thanh có thể bổ sung chức năng mà không phá vỡ cấu trúc lõi.

PCOD không nhằm thay thế PGN trong vai trò trao đổi phổ quát. PGN vẫn là “ngôn ngữ chung” giữa các chương trình. PCOD hướng tới vai trò cơ sở dữ liệu làm việc: nhập PGN, tìm kiếm, chú thích, giáo dục, phân tích và xuất ngược ra các định dạng tiêu chuẩn.

Điểm mạnh nổi bật là cấu trúc được mô tả rõ, khả năng bảo toàn dữ liệu, cơ chế recovery và tiềm năng extension. Điểm yếu hiện tại là hệ sinh thái còn trẻ, chưa có nhiều phần mềm bên thứ ba hỗ trợ và định dạng 0.2 vẫn cần kỷ luật tương thích nghiêm ngặt.

## Ý tưởng cốt lõi

Metadata thường dùng nằm trong index cố định; nội dung cờ vua đầy đủ nằm trong payload có thể phục hồi.

# 2. BỐI CẢNH RA ĐỜI VÀ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Thị trường phần mềm cơ sở dữ liệu cờ vua hình thành từ nhiều hướng khác nhau. Các sản phẩm thương mại thường có tính năng mạnh, hệ thống chỉ mục tốt và trải nghiệm hoàn chỉnh, nhưng định dạng dữ liệu thường đóng hoặc phụ thuộc vào hệ sinh thái của nhà cung cấp. Người dùng có thể sử dụng hiệu quả trong chính phần mềm đó nhưng gặp khó khăn khi muốn tự phát triển công cụ, tích hợp quy trình giáo dục hoặc chuyển dữ liệu sang hệ thống riêng.

Ở phía nguồn mở, PGN rất dễ trao đổi và Scid cung cấp một hệ sinh thái giàu chức năng. Tuy nhiên, PGN là văn bản thuần tự nên không tự mang theo chỉ mục tìm kiếm nhanh. Các cơ sở dữ liệu nguồn mở dạng nhị phân lại thường gắn chặt với kiến trúc và mã nguồn lâu năm; việc tùy biến sâu có thể đòi hỏi hiểu C/C++, Tcl, cấu trúc file nội bộ và toàn bộ luồng ứng dụng.

PCOD được hình thành từ nhu cầu có một định dạng trung gian: đủ gọn và nhanh để làm việc với kho ván lớn, nhưng vẫn ưu tiên khả năng phục hồi PGN, tài liệu hóa cấu trúc và mở rộng bằng các công nghệ phổ biến trong hệ sinh thái Java.

Ý tưởng sử dụng cơ sở dữ liệu có cấu trúc, tên trường gần với PGN và hướng tới một chuẩn mở có thể trao đổi giữa các chương trình được tham khảo từ dự án Open Chess Game Database Standard - OCGDB [1]. PCOD không tương thích nhị phân với OCGDB và không sao chép mô hình SQLite của dự án này; PCOD tiếp thu tinh thần “dữ liệu cờ vua cần có cấu trúc, có thể truy vấn và có tài liệu”, sau đó xây dựng kiến trúc nhị phân lại riêng.

Java được lựa chọn vì tính đa nền tảng, thư viện chuẩn mạnh, khả năng xử lý file nhị phân, nén, Unicode, đồng thời phù hợp với mô hình module và extension. Đây là cơ sở để cùng một định dạng có thể phục vụ ứng dụng desktop, công cụ dòng lệnh, dịch vụ chuyển đổi hoặc phần mềm giáo dục.

### 3. TRIẾT LÝ THIẾT KẾ CỦA PCOD HYBRID 0.2

---

PCOD Hybrid 0.2 được xây dựng quanh bảy nguyên tắc:

- ♦ **Nhanh ở đường đọc phổ biến:** Danh sách ván và bộ lọc cơ bản đọc từ record chỉ mục cố định, không cần giải nén toàn bộ PGN.
- ♦ **Bảo toàn nội dung:** Ván đơn giản có thể dùng MOVE16; ván có bình luận, biến phụ, NAG, FEN đặc biệt hoặc nội dung phức tạp được lưu dưới dạng PGN nén.
- ♦ **ID ổn định:** Game ID gắn với vị trí record; tên kỳ thủ, giải đấu và địa điểm có ID ổn định để tránh thay đổi tham chiếu khi sắp xếp lại từ điển.
- ♦ **Ghi append-only:** Payload mới được nối vào cuối file. Cập nhật chỉ thay con trỏ index sau khi dữ liệu mới đã được ghi và kiểm tra.
- ♦ **Có recovery:** Import và update dùng marker phục hồi; số lượng game đã commit được ghi cuối cùng để tạo điểm commit rõ ràng.
- ♦ **Lỗi nhỏ, phần phụ mở rộng:** H2 sidecar, âm thanh và các extension không làm thay đổi record 56 byte của index.
- ♦ **PGN là cầu nối:** Nhập/xuất PGN vẫn là con đường tương tác với thế giới bên ngoài, giảm phụ thuộc vào một phần mềm duy nhất.

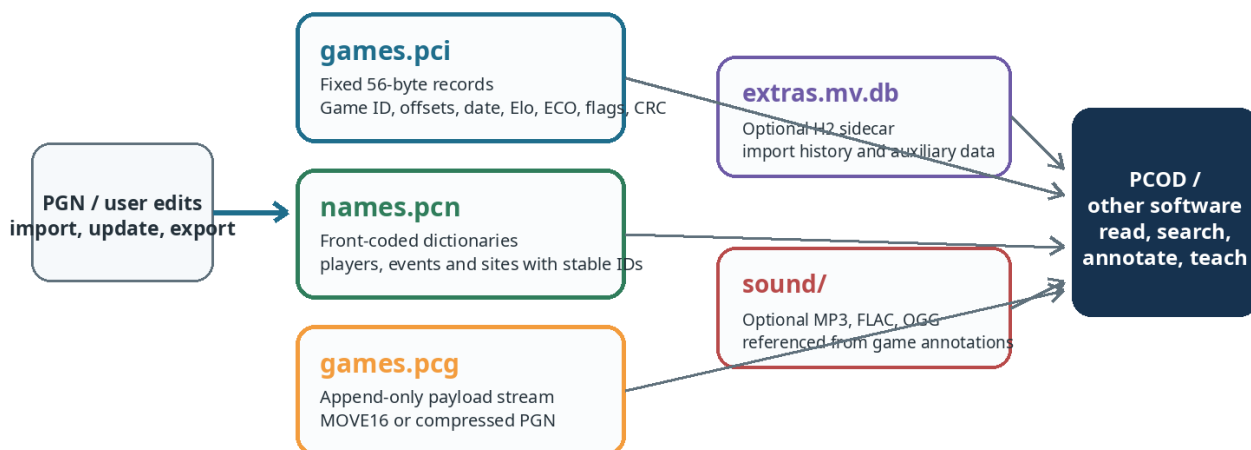
### 4. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ CÁCH VẬN HÀNH

---

Một cơ sở dữ liệu PCOD là một thư mục có đuôi .pcod, không phải một file duy nhất. Cấu trúc tối thiểu gồm manifest.properties, games.pci, names.pcn và games.pcg. Các thành phần extras.mv.db, sound/ và recovery/ là tùy chọn hoặc tạm thời.

manifest.properties nhận dạng định dạng, phiên bản, UUID của cơ sở dữ liệu, kích thước record và các codec được hỗ trợ. Reader phải kiểm tra formatVersion trước khi áp dụng byte layout của 0.2.

## PCOD Hybrid 0.2 - three-layer architecture



Core data remains compact; optional sidecars add functions without changing the fixed index.

Hình 1. Kiến trúc ba lớp và các sidecar tùy chọn.

games.pci là “hot index”: header 64 byte và mỗi ván một record 56 byte, little-endian. Record chứa con trỏ payload, ID tên, ngày, Elo, ECO, kết quả, cờ trạng thái, số ply, semantic hash và CRC của payload. Nhờ đó bảng ván có thể hiển thị và lọc mà không cần đọc nội dung đầy đủ của từng game.

names.pcn lưu từ điển Player, Event và Site. Chuỗi được front coding để giảm lặp; ID logic ổn định dù thứ tự vật lý được sắp theo tên. Đây là điểm giúp index nhỏ hơn và giảm việc lặp lại các tên xuất hiện hàng nghìn lần.

games.pcg là luồng payload append-only. Codec MOVE16\_V1 ưu tiên độ gọn cho ván tuyến tính đủ đơn giản; PGN\_DEFLATE\_V1 giữ PGN UTF-8 nén cho ván có nội dung phong phú. Reader kiểm tra CRC32 trước khi giải mã.

extras.mv.db là H2 sidecar tùy chọn, phù hợp cho lịch sử import hoặc metadata bổ sung. sound/ lưu MP3, FLAC hoặc OGG được tham chiếu từ chú thích ván. Hai thành phần này không quyết định khả năng đọc lỗi của một ván.

| Thành phần                 | Vai trò chính      | Đặc điểm thiết kế                             | Giá trị thực tế                                   |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>manifest.properties</b> | Nhận dạng Database | Java Properties, có formatVersion             | Ngăn reader dùng nhầm layout                      |
| <b>games.pci</b>           | Chỉ mục nóng       | 64-byte header, 56-byte record, little-endian | Duyệt và lọc nhanh                                |
| <b>names.pcn</b>           | Từ điển tên        | ID ổn định, front coding                      | Giảm lặp tên và kích thước index                  |
| <b>games.pcg</b>           | Nội dung ván       | Append-only, MOVE16 hoặc PGN nén              | Gọn với ván đơn giản, trung thực với ván phức tạp |
| <b>extras.mv.db</b>        | Sidecar tùy chọn   | H2/MPL 2.0                                    | Metadata phụ mà không đổi lỗi                     |
| <b>sound/</b>              | Đa phương tiện     | Tệp theo nội dung, được PGN tham chiếu        | Bài giảng và chú thích âm thanh                   |
| <b>recovery/</b>           | Phục hồi giao dịch | Marker import/update                          | Giảm nguy cơ hỏng dữ liệu khi gián đoạn           |

## Luồng đọc một ván

### How a game is read and safely updated



#### Safe update rule

append new payload → write recovery marker → update index pointer → verify → remove marker  
Old payload may remain orphaned until compaction; Game ID and 56-byte record position stay stable.

Hình 2. Luồng đọc và cập nhật an toàn.

1. Từ Game ID, tính offset record trong games.pci.
2. Đọc record 56 byte và kiểm tra offset/length.
3. Tra whiteId, blackId, eventId, siteId trong names.pcn.
4. Đọc payload trong games.pcg và kiểm tra CRC32.
5. Giải mã MOVE16 hoặc giải nén PGN.
6. Khôi phục mô hình game để hiển thị, tìm kiếm hoặc xuất.

## Luồng cập nhật an toàn

Khi sửa một ván, PCOD không ghi đè payload cũ tại chỗ. Phần mềm nối payload mới vào cuối games.pcg, tạo marker recovery, kiểm tra dữ liệu mới rồi cập nhật con trỏ trong record index. Payload cũ có thể trở thành orphan và được loại trong quá trình compaction sau này.

Cách làm này ưu tiên an toàn và giữ Game ID ổn định. Đổi lại, Database cần cơ chế compact định kỳ nếu có rất nhiều lần chỉnh sửa.

## 5. ỨNG DỤNG THỰC TẾ

### Kho ván cá nhân hoặc câu lạc bộ

Nhập nhiều PGN, lọc theo kỳ thủ, giải, ECO, ngày, Elo và số nước; chú thích mà vẫn giữ khả năng xuất lại PGN.

### Nghiên cứu khai cuộc và đối thủ

Kết hợp index nhanh với payload đầy đủ để xây cây khai cuộc, thống kê và danh sách ván mẫu.

### Giảng dạy và biên soạn giáo trình

Lưu biến phụ, NAG, bình luận, hình cờ, đồ họa, âm thanh; xuất worksheet, đáp án giáo viên và tài liệu đa định dạng.

### Công cụ chuyển đổi

Dùng PCOD làm vùng làm việc trung gian giữa PGN và HTML, LaTeX,

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | PDF, ODT, Excel hoặc SVG.                                                                                   |
| <b>Tìm kiếm chuyên sâu</b>      | Xây index hoặc sidecar riêng cho mẫu thể cờ, tactics, cấu trúc tốt và nhãn giáo dục mà không phá index lỗi. |
| <b>Nghiên cứu dữ liệu và AI</b> | Reader read-only có thể cung cấp dữ liệu chuẩn hóa cho phân tích thống kê, học máy hoặc tạo bộ bài tập.     |
| <b>Ứng dụng đa nền tảng</b>     | Cùng mô hình Java có thể dùng trong desktop, CLI, dịch vụ batch hoặc Extension Host.                        |

## 6. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ

| Ưu điểm                                                                   | Hạn chế                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Chỉ mục cố định giúp truy cập ngẫu nhiên và phân trang nhanh.           | • Định dạng còn trẻ, chưa có hệ sinh thái rộng như PGN, Scid hoặc ChessBase.                                              |
| ✓ Codec lai cân bằng dung lượng với khả năng bảo toàn PGN.                | • Bundle nhiều file thuận lợi cho recovery nhưng kém tiện hơn một file đơn khi gửi qua email; thường cần ZIP khi chia sẻ. |
| ✓ Từ điển tên giảm lặp và vẫn giữ ID ổn định.                             | • Mixed endianness và hai codec khiến writer đúng chuẩn phức tạp hơn reader.                                              |
| ✓ Append-only và recovery giúp cập nhật an toàn hơn ghi đè trực tiếp.     | • Append-only tạo orphan payload; cần compaction để thu hồi dung lượng.                                                   |
| ✓ Cấu trúc được tài liệu hóa, thuận lợi cho reader bên thứ ba.            | • Công cụ bên thứ ba phải triển khai đúng manifest, CRC, dictionary và recovery.                                          |
| ✓ Tương thích Unicode và phù hợp với hệ sinh thái Java.                   | • Format 0.2 cần chính sách migration rõ ràng khi phát triển phiên bản mới.                                               |
| ✓ Sidecar và extension tạo không gian mở rộng mà không phải thay đổi lõi. | • Hiệu năng tìm kiếm vị trí chuyên sâu phụ thuộc vào index/extension bổ sung, không chỉ index lõi.                        |
| ✓ Có thể chứa chú thích giáo dục và âm thanh trong cùng bundle dữ liệu.   | • Chưa có kho công cụ, SDK và trình kiểm định định dạng độc lập đủ lớn.                                                   |

## 7. SO SÁNH VỚI CÁC ĐỊNH DẠNG PHỔ BIẾN

Bảng dưới đây so sánh ở cấp độ định dạng và hệ sinh thái, không phải chấm điểm toàn bộ phần mềm. Các sản phẩm có thể thay đổi theo phiên bản. PGN được mô tả là định dạng văn bản trao đổi [2]; Scid là phần mềm GPL đa nền tảng [3]; Scid vs. PC dùng định dạng ba file .si4/.sn4/.sg4 với các giới hạn được tài liệu hóa [4]; ChessBase hiện hỗ trợ 2CBH/CBH và nhiều định dạng liên quan [5][6]; Chess Assistant dùng CDP và hỗ trợ các định dạng phổ biến [7][8].

| Tiêu chí                | PCOD Hybrid 0.2                                | PGN                                             | Scid 5 / SCID5                             | Scid vs. PC / SI4                      | ChessBase 2CBH/CBH                                   | Chess Assistant CDP                         |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mô hình                 | Bundle lai: index + dictionary + payload       | Văn bản tuần tự                                 | CSDL nhị phân của dự án Scid               | Ba file index/name/game                | Nhị phân thương mại, nhiều biến thể                  | Nhị phân thương mại                         |
| Độ mở đặc tả            | Có tài liệu byte layout 0.2                    | Đặc tả công khai, phổ biến                      | Mã nguồn GPL; format gắn với dự án         | Tài liệu file format công khai         | Định dạng độc quyền                                  | Định dạng độc quyền                         |
| Con người đọc trực tiếp | Thấp                                           | Rất cao                                         | Thấp                                       | Thấp                                   | Thấp                                                 | Thấp                                        |
| Trao đổi giữa phần mềm  | Hiện còn hạn chế; dùng PGN làm cầu nối         | Rất cao                                         | Trung bình trong hệ Scid                   | Trung bình trong hệ SI4                | Cao trong hệ ChessBase; ngoài hệ phụ thuộc converter | Trung bình; hỗ trợ qua sản phẩm tương thích |
| Tìm kiếm kho lớn        | Cao cho metadata; có thể mở rộng index         | Thấp nếu không tạo index ngoài                  | Cao                                        | Cao                                    | Rất cao trong hệ sinh thái                           | Rất cao trong hệ sinh thái                  |
| Chú thích phong phú     | PGN đầy đủ, đồ họa, âm thanh qua chỉ thị       | Bình luận, NAG, biến; extension không đồng nhất | Phong phú trong ứng dụng                   | Phong phú trong ứng dụng               | Rất phong phú, multimedia/text                       | Phong phú, gắn với sản phẩm                 |
| Khả năng tùy biến       | Cao theo API/sidecar/extension định hướng Java | Cao ở mức text, thấp ở mức DB                   | Cao nếu sửa mã nguồn, nhưng cần hiểu dự án | Cao nếu sửa mã nguồn legacy            | Thấp đối với định dạng lỗi                           | Thấp đối với định dạng lỗi                  |
| Đa nền tảng             | Cao với Java                                   | Rất cao                                         | Cao                                        | Chủ yếu desktop theo gói dự án         | Chủ yếu hệ sinh thái Windows/web của hãng            | Chủ yếu Windows                             |
| Mức trưởng thành        | Đang phát triển                                | Rất trưởng thành                                | Trưởng thành                               | Trưởng thành, định dạng legacy         | Rất trưởng thành thương mại                          | Trưởng thành thương mại                     |
| Hạn chế chính           | Ít công cụ bên thứ ba, cần migration/SDK       | Chậm khi tìm kiếm lớn, không có index chuẩn     | Khó coi là chuẩn trao đổi trung lập        | Giới hạn format cũ và công nghệ legacy | Vendor lock-in, đặc tả đóng                          | Vendor lock-in, đặc tả đóng                 |

Lưu ý: nhận định về tốc độ áp dụng cho cách dùng thông thường trong hệ sinh thái chính của từng định dạng; kết quả thực tế phụ thuộc kích thước, chỉ mục và phần mềm triển khai.



## PGN

Ưu điểm: chuẩn trao đổi văn bản, con người đọc được, hầu hết phần mềm hỗ trợ. Nhược điểm: phải quét tuần tự hoặc xây index ngoài; các chỉ thị mở rộng không hoàn toàn đồng nhất giữa phần mềm.

## Scid 5 / SCID5

Ưu điểm: nguồn mở, đa nền tảng, tìm kiếm và báo cáo mạnh, mã nguồn cho phép nghiên cứu. Nhược điểm: format và API chủ yếu được hiểu qua dự án Scid; tùy biến sâu đòi hỏi làm việc với kiến trúc C/C++/Tcl và lịch sử mã nguồn.

## Scid vs. PC / SI4

Ưu điểm: tốc độ tốt, công cụ giàu chức năng, tài liệu định dạng ba file. Nhược điểm: format SI4 có giới hạn lịch sử, ví dụ số lượng game tối đa và kích thước game riêng lẻ được tài liệu hóa [4].

## ChessBase 2CBH/CBH

Ưu điểm: hệ sinh thái thương mại lớn, index và multimedia mạnh; 2CBH giảm số file và bỏ một số giới hạn cũ [6]. Nhược điểm: đặc tả lỗi đóng, tích hợp bên thứ ba và quyền ghi phụ thuộc sản phẩm/licence.

## Chess Assistant CDP

Ưu điểm: CDP được nhà sản xuất định vị cho truy cập nhanh hàng triệu ván và hỗ trợ nhiều format [7][8]. Nhược điểm: định dạng độc quyền, hệ sinh thái và công cụ phát triển bên ngoài hạn chế.

## PCOD Hybrid 0.2

Ưu điểm: byte layout có tài liệu, cân bằng index và PGN fidelity, định hướng Java/extension. Nhược điểm: chưa phổ biến, cần bộ kiểm định, SDK, migration và nhiều ứng dụng độc lập hơn.

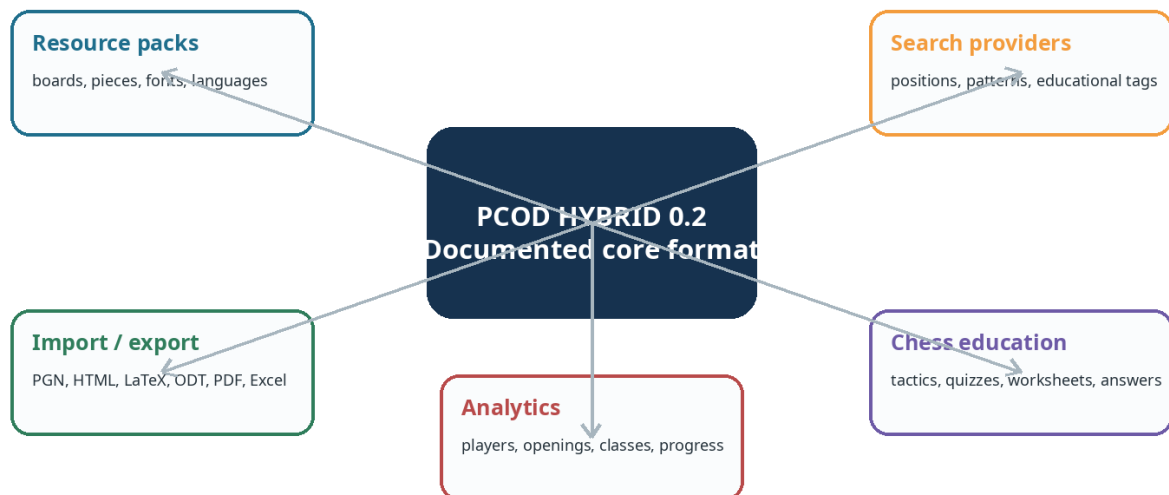
# 8. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG VÀ TÙY BIẾN

---

Điểm khác biệt chiến lược của PCOD là coi định dạng dữ liệu và khả năng mở rộng là hai lớp tách biệt. Các extension không được ghi trực tiếp vào games.pci, names.pcn hoặc games.pcg; chúng làm việc qua API mô hình game, sidecar hoặc thư mục riêng. Điều này giúp đổi giao diện và thêm nghiệp vụ mà không làm Database mất tương thích.

Nhóm mở rộng ưu tiên gồm gói tài nguyên bàn cờ, quân cờ, font cờ, font chữ và ngôn ngữ; kiểu chú thích mới; importer/exporter; tiêu chí tìm kiếm; công cụ giáo dục; báo cáo và thống kê. Resource pack có thể chỉ chứa dữ liệu, không chứa mã thực thi, nên phù hợp cả bản JVM và Native Image.

## Extension and application potential



Hình 3. Hệ sinh thái mở rộng tiềm năng.

Đối với extension có mã, kiến trúc an toàn là Extension Host chạy tiến trình riêng, giao tiếp với PCOD bằng JSON-RPC hoặc local socket. Cách này cho phép cài extension sau khi phát hành bản Native Image và cô lập lỗi của extension khỏi tiến trình chính.

Các nhà phát triển khác có thể xây reader read-only, converter, indexer, công cụ kiểm tra integrity, trình duyệt web hoặc hệ thống giáo dục. Việc triển khai writer cần tuân thủ nghiêm ngặt giao dịch append-only, CRC, ID ổn định và recovery.

## 9. GỢI Ý CHO NHÀ PHÁT TRIỂN

**Bắt đầu bằng reader read-only** - Đọc manifest, index, dictionary và payload; kiểm tra CRC; xuất PGN để đối chiếu.

**Tạo bộ test fixture** - Gồm ván đơn giản MOVE16, ván PGN nén, FEN đặc biệt, biến phụ, NAG, âm thanh, soft-delete và Database recovery.

**Kiểm thử round-trip** - PCOD → PGN → parser độc lập; so sánh tag, nước đi, biến và bình luận.

**Không sao chép record giữa Database** - Name ID chỉ có nghĩa trong từ điển của chính Database; phải decode rồi import lại.

**Phân biệt format và implementation license** - Tài liệu format giúp tương tác dữ liệu; quyền sử dụng mã nguồn PCOD và SDK phải tuân theo giấy phép tương ứng.

**Chuẩn bị migration** - Reader cần từ chối hoặc định tuyến rõ khi manifest có formatVersion khác 0.2.

**Dùng sidecar cho nghiệp vụ mới** - Index giáo dục, embeddings, thống kê hoặc dữ liệu người học nên nằm ngoài record lõi 56 byte.

**Đóng gói toàn bộ bundle khi sao lưu** - Không sao chép riêng games.pcg hoặc index; âm thanh và sidecar cũng cần được giữ nếu người dùng cần chúng.

### Quan trọng

Reader chỉ đọc để kiểm định hơn nhiều. Không nên triển khai writer trước khi hoàn tất kiểm thử round-trip và crash recovery.

## 10. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG

| Giai đoạn | Trọng tâm                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ngắn hạn  | Công bố validator độc lập; tạo sample Database; hoàn thiện Resource Pack và Language Pack; cung cấp SDK reader Java.                    |
| Trung hạn | Extension Host; importer/exporter chính thức; index tìm kiếm vị trí; công cụ compact; migration 0.2 → phiên bản mới.                    |
| Dài hạn   | Nhiều implementation độc lập; dịch vụ web; đồng bộ phân tán; schema giáo dục; kho extension; benchmark mở và quy trình quản trị đặc tả. |

## 11. KẾT LUẬN

PCOD Hybrid 0.2 không cạnh tranh với PGN ở vai trò chuẩn trao đổi văn bản, cũng chưa có bề dày và hệ sinh thái của Scid, ChessBase hoặc Chess Assistant. Giá trị của nó nằm ở cách kết hợp: index cố định để nhanh, payload lai để trung thực, giao dịch append-only để an toàn và kiến trúc Java để dễ mở rộng.

Đối với người dùng, định dạng có tiềm năng trở thành kho làm việc lâu dài cho nghiên cứu, chú thích và giáo dục. Đối với nhà phát triển, tài liệu byte layout và quy tắc bất biến tạo điểm khởi đầu rõ hơn so với việc phải reverse-engineer một định dạng đóng.

Tiềm năng thực sự sẽ được quyết định bởi chất lượng của validator, SDK, migration, tài liệu và số lượng ứng dụng độc lập có thể đọc dữ liệu. Một định dạng chỉ trở thành nền tảng khi dữ liệu của người dùng vẫn có thể được tiếp cận ngoài ứng dụng ban đầu.

### Góc nhìn cuối

Mục tiêu không phải tạo thêm một định dạng cô lập, mà là một cơ sở dữ liệu làm việc có tài liệu và luôn giữ PGN như lối ra.

## 12. THUẬT NGỮ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

| Thuật ngữ    | Giải thích                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bundle       | Một thư mục được xem như một đơn vị Database.                            |
| Hot index    | Chỉ mục nhỏ chứa các trường thường dùng để duyệt và lọc.                 |
| Payload      | Nội dung đầy đủ hoặc phần dữ liệu biến độ dài của một vấn.               |
| Append-only  | Chỉ nối dữ liệu mới vào cuối thay vì ghi đè nội dung cũ.                 |
| Front coding | Nén chuỗi đã sắp xếp bằng cách lưu độ dài tiền tố chung với chuỗi trước. |
| Sidecar      | Database/file phụ gắn với bundle nhưng không thay đổi                    |

| Thuật ngữ            | Giải thích                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      | cấu trúc lỗi.                                                             |
| <b>CRC32</b>         | Checksum phát hiện lỗi ngẫu nhiên của payload, không phải chữ ký bảo mật. |
| <b>Semantic hash</b> | FNV-1a 64-bit để nhận dạng nội dung, không phải checksum mật mã.          |
| <b>Soft delete</b>   | Đánh dấu xóa bằng flag; record vẫn tồn tại cho đến khi compact.           |
| <b>Compaction</b>    | Viết lại Database để loại payload orphan và record không còn cần thiết.   |

## Tài liệu tham khảo

- [1] Open Chess Game Database Standard (OCGDB), project README and MIT-licensed reference implementation.  
<https://github.com/nguyenpham/ocgdb>
- [2] Portable Game Notation Specification and Implementation Guide, coordinated by Steven J. Edwards.  
<https://www.saremba.de/chessgml/standards/pgn/pgn-complete.htm>
- [3] Scid project repository and project overview (GPL, multi-platform chess database application).  
<https://github.com/benini/scid>
- [4] Scid vs. PC - Scid File Formats documentation (.si4/.sn4/.sg4 structure and documented limits).  
<https://scidvspc.sourceforge.net/doc/Formats.htm>
- [5] ChessBase 18 Help - Database formats (2CBH, CBH, CBONE, PGN and related formats).  
[https://help.chessbase.com/CBase/18/Eng/database\\_formats.htm](https://help.chessbase.com/CBase/18/Eng/database_formats.htm)
- [6] ChessBase Help - New 2CBH data format and its design goals.  
[https://help.chessbase.com/cbase/17/eng/new\\_data\\_format\\_2cbh.htm](https://help.chessbase.com/cbase/17/eng/new_data_format_2cbh.htm)
- [7] Chess Assistant 26 product documentation - supported formats and CDP database format.  
[https://shop.chessok.com/index.php?main\\_page=product\\_info&products\\_id=1002](https://shop.chessok.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1002)
- [8] Rybka Aquarium manual - practical description of CDP, DSN, PGN and CBH database use.  
<https://shop.chessok.com/manuals/manuals/Aquarium.pdf>
- [9] PCOD Hybrid 0.2 technical specification for ChatGPT and developers, SpiderPawn Việt Nam, June 2026. Internal project specification: PCOD\_DATABASE\_FORMAT\_FOR\_CHATGPT.md

Nguồn được rà soát trong tháng 06/2026. Định dạng và tính năng sản phẩm có thể thay đổi; hãy kiểm tra tài liệu hiện hành của nhà cung cấp trước khi triển khai tương thích.